Limit: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let P and Q be two points on the circle $x^2 + y^2 = 1$ with centre O such that $\angle POQ = \theta$, where $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$. The tangents to the circle at P and Q meet at T. Let $A(\theta)$ denote the area of the region bounded by the chord PQ and the minor arc PQ, and let $B(\theta) = PT + TQ - PQ$. Then $\lim\limits_{\theta \to 0^+} \dfrac{A(\theta)}{B(\theta)}$ is equal to

(A) $\dfrac{1}{3}$

(B) $\dfrac{1}{2}$

(C) $\dfrac{2}{3}$

(D) $\dfrac{4}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि P तथा Q वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ (केन्द्र O) पर दो बिन्दु इस प्रकार हैं कि $\angle POQ = \theta$, जहाँ $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$ है। P तथा Q पर वृत्त की स्पर्श रेखाएँ T पर मिलती हैं। माना कि $A(\theta)$ जीवा PQ तथा लघु चाप PQ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तथा $B(\theta) = PT + TQ - PQ$ है। तब $\lim\limits_{\theta \to 0^+} \dfrac{A(\theta)}{B(\theta)}$ बराबर है

(A) $\dfrac{1}{3}$

(B) $\dfrac{1}{2}$

(C) $\dfrac{2}{3}$

(D) $\dfrac{4}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Segment area = sector − triangle: $A(\theta) = \dfrac{\theta}{2} - \dfrac{\sin\theta}{2} = \dfrac{\theta - \sin\theta}{2}$

OT bisects $\angle POQ$ and $OP \perp PT$, so $PT = TQ = \tan\dfrac{\theta}{2}$; also $PQ = 2\sin\dfrac{\theta}{2}$

With $u = \dfrac{\theta}{2}$: $B = 2(\tan u - \sin u)$, and $\tan u - \sin u = \dfrac{u^3}{2} + \ldots$, so $B \approx u^3 = \dfrac{\theta^3}{8}$

$\theta - \sin\theta = \dfrac{\theta^3}{6} + \cdots \Rightarrow A \approx \dfrac{\theta^3}{12}$

$\dfrac{A}{B} \to \dfrac{1/12}{1/8} = \dfrac{2}{3}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

The value of $\lim\limits_{x\to\pi/6}(2\cos 2x-1)\tan 3x$ is

(A) $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $-\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(D) 2

Only one option is correct.

हिन्दी

$\lim\limits_{x\to\pi/6}(2\cos 2x-1)\tan 3x$ का मान है

(A) $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $-\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Form $0\cdot\infty$: $2\cos\dfrac{\pi}{3}-1=0$ and $3x\to\dfrac{\pi}{2}$

$\cos 3x=4\cos^3 x-3\cos x=\cos x\,(4\cos^2 x-3)=\cos x\,(2\cos 2x-1)$

So for x near $\dfrac{\pi}{6}$, $x\neq\dfrac{\pi}{6}$: $(2\cos 2x-1)\tan 3x=\dfrac{\cos 3x}{\cos x}\cdot\dfrac{\sin 3x}{\cos 3x}=\dfrac{\sin 3x}{\cos x}$

Limit $=\dfrac{\sin(\pi/2)}{\cos(\pi/6)}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ (same from both sides)

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $N : \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \to \mathbb{R}$ be defined by $N(t) = t - \tan t$. Then $\lim\limits_{x \to 0} \frac{N(N(x))}{x^9}$ is equal to

(A) $-\frac{1}{81}$

(B) $\frac{1}{81}$

(C) $\frac{1}{27}$

(D) $-\frac{1}{27}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $N : \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \to \mathbb{R}$, $N(t) = t - \tan t$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{x \to 0} \frac{N(N(x))}{x^9}$ बराबर है

(A) $-\frac{1}{81}$

(B) $\frac{1}{81}$

(C) $\frac{1}{27}$

(D) $-\frac{1}{27}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

L'Hopital's rule would need nine differentiations of a nested tangent; use the series instead

$\tan t = t + \frac{t^3}{3} + O(t^5) \Rightarrow N(t) = -\frac{t^3}{3} + O(t^5)$, i.e. $\frac{N(t)}{t^3} \to -\frac{1}{3}$

$u = N(x) \to 0$ and $u = -\frac{x^3}{3}(1 + O(x^2))$, so $u^3 = -\frac{x^9}{27}(1 + O(x^2))$

$\frac{N(N(x))}{x^9} = \frac{N(u)}{u^3} \cdot \frac{u^3}{x^9} \to \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{27}\right) = \frac{1}{81}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

For $n \in \mathbb{N}$, let $a_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}}$. Then $\lim_{n\to\infty} (a_n)^n$ is equal to

(A) e^{-1}
(B) $e^{1/2}$
(C) 1
(D) $e^{-1/2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

$n \in \mathbb{N}$ के लिए माना कि $a_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}}$ है। तब $\lim_{n\to\infty} (a_n)^n$ बराबर है

(A) e^{-1}
(B) $e^{1/2}$
(C) 1
(D) $e^{-1/2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1}$, so $a_n = \frac{2n+1}{2n+2} \to 1$: form 1^∞

$\lim(a_n)^n = e^L$, $L = \lim n(a_n - 1) = \lim \frac{-n}{2n+2} = -\frac{1}{2}$

Limit $= e^{-1/2}$

Correct Option: (D)

Question 05

English

For $n \in \mathbb{N}$, let $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$. Then $\lim_{n\to\infty} n\,(S_n - 1)$ is equal to

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) -1

Only one option is correct.

हिन्दी

$n \in \mathbb{N}$ के लिए माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$ है। तब $\lim_{n\to\infty} n\,(S_n - 1)$ बराबर है

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) -1

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$S_n \to 1$ only gives $0 \cdot \infty$; write each term minus $\frac{1}{n}$: $\frac{n}{n^2+k} - \frac{1}{n} = -\frac{k}{n(n^2+k)}$

So $n(S_n - 1) = -T_n$, $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+k}$

Sandwich: $n^2 + 1 \le n^2 + k \le n^2 + n \Rightarrow \frac{n(n+1)/2}{n^2+n} \le T_n \le \frac{n(n+1)/2}{n^2+1}$

Both bounds are rational in n with equal leading terms $\frac{n^2/2}{n^2}$, so both $\to \frac{1}{2}$; hence $T_n \to \frac{1}{2}$

Limit $= -\frac{1}{2}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(y) = \dfrac{1 - \cos y}{y^2}$ for $y \neq 0$ and $f(0) = 1$, and let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t. Then $\lim\limits_{x \to 0} \Big(f\big([\cos x]\big) + f(\sin x) \Big)$ is equal to

(A) 1
(B) $\dfrac{3}{2}$
(C) 2
(D) $\dfrac{3}{2} - \cos 1$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y \neq 0$ के लिए $f(y) = \dfrac{1 - \cos y}{y^2}$ तथा $f(0) = 1$ द्वारा परिभाषित है, तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\lim\limits_{x \to 0} \Big(f\big([\cos x]\big) + f(\sin x) \Big)$ बराबर है

(A) 1
(B) $\dfrac{3}{2}$
(C) 2
(D) $\dfrac{3}{2} - \cos 1$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

For $0 < |x| < \dfrac{\pi}{2}$: $0 < \cos x < 1 \Rightarrow [\cos x] = 0$, so $f([\cos x]) = f(0) = 1$ identically near 0; first limit $= 1$

(Not $\lim\limits_{y \to 0} f(y) = \dfrac{1}{2}$: the inner function is constantly 0, so the value $f(0)$ is used. Not $f([\cos 0]) = f(1)$ either.)

$\sin x \to 0$ with $\sin x \neq 0$ for $0 < |x| < \pi$, so $f(\sin x) \to \lim\limits_{y \to 0} \dfrac{1 - \cos y}{y^2} = \dfrac{1}{2}$

Sum $= 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$

Correct Option: (B)

Question 07

English

The value of $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}+\sqrt[3]{x+7}-4}{\sqrt[3]{9-x}-2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}+\sqrt[3]{x+7}-4}{\sqrt[3]{9-x}-2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Form $\dfrac{0}{0}$ at $x=1$. Split the numerator: $(\sqrt{x+3}-2)+(\sqrt[3]{x+7}-2)$

$$\sqrt{x+3}-2=\frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2},\ \sqrt[3]{x+7}-2=\frac{x-1}{(x+7)^{2/3}+2(x+7)^{1/3}+4}$$

$$\sqrt[3]{9-x}-2=\frac{(9-x)-8}{(9-x)^{2/3}+2(9-x)^{1/3}+4}=\frac{-(x-1)}{(9-x)^{2/3}+2(9-x)^{1/3}+4}$$

Cancel $x-1$ and put $x=1$: $\dfrac{\frac{1}{4}+\frac{1}{12}}{-\frac{1}{12}}=\dfrac{1/3}{-1/12}=-4$

Final Answer: -4

Question 08

English

For $x>0$, let $Q(x)=\sqrt{\dfrac{x^2+(x+8)^2}{2}}$ and $H(x)=\dfrac{2x(x+8)}{2x+8}$ denote the root mean square and the harmonic mean, respectively, of the numbers x and $x+8$. Then the value of $\lim\limits_{x\to\infty}x\big(Q(x)-H(x)\big)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$x>0$ के लिए माना कि $Q(x)=\sqrt{\dfrac{x^2+(x+8)^2}{2}}$ तथा $H(x)=\dfrac{2x(x+8)}{2x+8}$ क्रमशः संख्याओं x तथा $x+8$ के वर्ग-माध्य-मूल तथा हरात्मक माध्य हैं। तब $\lim\limits_{x\to\infty}x\big(Q(x)-H(x)\big)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $A=x+4$ (arithmetic mean). $Q^2-A^2=\dfrac{2x^2+16x+64}{2}-(x+4)^2=16$

$x(Q-A)=\dfrac{16x}{Q+A}$; dominant terms $Q+A\approx 2x\Rightarrow x(Q-A)\to 8$

$$A-H=x+4-\frac{x(x+8)}{x+4}=\frac{(x+4)^2-x(x+8)}{x+4}=\frac{16}{x+4}\Rightarrow x(A-H)\to 16$$

$x(Q-H)=x(Q-A)+x(A-H)\to 8+16=24$

Final Answer: 24

Question 09

English

Let $L = \lim_{x\to 0}\left(\frac{2\log_e(1+x)}{e^{2x}-1}\right)^{1/x}$. Then the value of $\log_e L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L = \lim_{x\to 0}\left(\frac{2\log_e(1+x)}{e^{2x}-1}\right)^{1/x}$ है। तब $\log_e L$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Base $g(x) = \frac{2\ln(1+x)}{e^{2x}-1} \to \frac{2}{2} = 1$, exponent $\to \infty$: form 1^∞, so $\ln L = \lim \frac{g(x)-1}{x}$

$2\ln(1+x) = 2x - x^2 + O(x^3)$, $e^{2x} - 1 = 2x + 2x^2 + O(x^3)$

$g(x) = \frac{1 - \frac{x}{2} + O(x^2)}{1 + x + O(x^2)} = 1 - \frac{3x}{2} + O(x^2)$

$\ln L = -\frac{3}{2} = -1.5$

Final Answer: -1.50

Question 10

English

For $n \in \mathbb{N}$, let $a_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{k^3/n^4}$. If $\lim_{n\to\infty}(a_n)^n = e^\lambda$, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$n \in \mathbb{N}$ के लिए माना कि $a_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{k^3/n^4}$ है। यदि $\lim_{n\to\infty}(a_n)^n = e^\lambda$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $t_k = \frac{k^3}{n^4} \in \left(0, \frac{1}{n}\right]$. For $0 \le t \le 1$: $1 + t \le e^t \le 1 + t + t^2$

$\sum_{k=1}^{n} t_k = \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4} = \frac{(n+1)^2}{4n^2}$ and $\sum t_k^2 \le n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$

So $1 + \frac{(n+1)^2}{4n^3} \le a_n \le 1 + \frac{(n+1)^2}{4n^3} + \frac{1}{n^2}$; $a_n \to 1$, form 1^∞

$n(a_n - 1)$ lies between $\frac{(n+1)^2}{4n^2}$ and $\frac{(n+1)^2}{4n^2} + \frac{1}{n}$, both $\to \frac{1}{4}$; by sandwich $n(a_n - 1) \to \frac{1}{4}$

$\lambda = \lim n(a_n - 1) = \frac{1}{4} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 11

English

For a real number t, let $\{t\} = t - [t]$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the value of $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1 - \left\{\sqrt{n^2+40n}\right\}\right)$, where n takes natural number values, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या t के लिए माना कि $\{t\} = t - [t]$ है, जहाँ $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1 - \left\{\sqrt{n^2+40n}\right\}\right)$ का मान, जहाँ n प्राकृत संख्या मान लेता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$n^2+40n = (n+20)^2-400$, so $n+19 < \sqrt{n^2+40n} < n+20$ for $n > \dfrac{361}{2}$; hence $[\sqrt{n^2+40n}] = n+19$

$$1 - \{\sqrt{n^2+40n}\} = n + 20 - \sqrt{n^2+40n} = \frac{400}{n+20+\sqrt{n^2+40n}}$$

$$n(1-\{\cdot\}) = \frac{400n}{n+20+\sqrt{n^2+40n}} \to \frac{400}{2} = 200$$

(The fractional part tends to 1, not to $\{20\} = 0$, because the root approaches $n+20$ from below.)

Final Answer: 200

Question 12

English

Let a and b be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = [x](x-a) + [2x](x-b)$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. If f is continuous at every point of the interval $\left(\dfrac{5}{4}, \dfrac{9}{4}\right)$, then the value of $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = [x](x-a) + [2x](x-b)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। यदि f अन्तराल $\left(\dfrac{5}{4}, \dfrac{9}{4}\right)$ के प्रत्येक बिन्दु पर सतत है, तो $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

In $\left(\dfrac{5}{4}, \dfrac{9}{4}\right)$, $[x]$ jumps only at 2 and $[2x]$ only at $\dfrac{3}{2}$ and 2; elsewhere f is a polynomial

At $x = \dfrac{3}{2}$: $[x] = 1$ on both sides, $[2x]$: $2 \to 3$; jump $= \dfrac{3}{2} - b = 0 \Rightarrow b = \dfrac{3}{2}$

At $x = 2$: $[x]$: $1 \to 2$, $[2x]$: $3 \to 4$; jump $= (2-a) + (2-b) = 0 \Rightarrow a = \dfrac{5}{2}$

For $x \to 3^-$: $[x] = 2$, $[2x] = 5$: $f \to 2\left(3 - \dfrac{5}{2}\right) + 5\left(3 - \dfrac{3}{2}\right) = 1 + 7.5 = 8.5$

Final Answer: 8.50

Question 13

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(t) = 4t^3 - 15t^2 + 12t$, and let $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \max\{f(t) : 0 \le t \le x\}$. Let c be the point of $(0, \infty)$ at which g is not differentiable. Then the value of $\lim\limits_{h \to 0^+} \dfrac{g(c+h) - g(c-h)}{h}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = 4t^3 - 15t^2 + 12t$ द्वारा परिभाषित है तथा $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \max\{f(t) : 0 \le t \le x\}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि c, $(0, \infty)$ का वह बिन्दु है जिस पर g अवकलनीय नहीं है। तब $\lim\limits_{h \to 0^+} \dfrac{g(c+h) - g(c-h)}{h}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'(t) = 12t^2 - 30t + 12 = 6(2t-1)(t-2)$: f rises on $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$ to $f\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{11}{4}$, falls to $f(2) = -4$, then rises

$f(t) = \dfrac{11}{4} \iff \left(t - \dfrac{1}{2}\right)^2 (4t - 11) = 0$, so f regains $\dfrac{11}{4}$ at $t = \dfrac{11}{4}$

$g = f$ on $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$, $g = \dfrac{11}{4}$ on $\left[\dfrac{1}{2}, \dfrac{11}{4}\right]$, $g = f$ on $\left[\dfrac{11}{4}, \infty\right)$

At $\dfrac{1}{2}$: $f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = 0$, smooth. At $c = \dfrac{11}{4}$: $g'(c^-) = 0$, $g'(c^+) = f'\left(\dfrac{11}{4}\right) = 6 \cdot \dfrac{9}{2} \cdot \dfrac{3}{4} = \dfrac{81}{4}$

$$\frac{g(c+h) - g(c-h)}{h} = \frac{g(c+h) - g(c)}{h} + \frac{g(c) - g(c-h)}{h} \to \frac{81}{4} + 0 = 20.25$$

Final Answer: 20.25

Question 14

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^n \log_e x + \sqrt{x} - 1}{x^n + 1}$. Then the value of $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(1+h)\, f(1-h)}{h^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^n \log_e x + \sqrt{x} - 1}{x^n + 1}$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(1+h)\, f(1-h)}{h^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x > 1$: $x^n \to \infty$, $f(x) = \ln x$. $0 < x < 1$: $x^n \to 0$, $f(x) = \sqrt{x} - 1$. $f(1) = \dfrac{0+0}{2} = 0$

$h \to 0^+$: $f(1+h) = \ln(1+h) \approx h$, $f(1-h) = \sqrt{1-h} - 1 \approx -\dfrac{h}{2}$; product $\approx -\dfrac{h^2}{2}$

$h \to 0^-$: $f(1+h) = \sqrt{1+h} - 1 \approx \dfrac{h}{2}$, $f(1-h) = \ln(1-h) \approx -h$; product $\approx -\dfrac{h^2}{2}$

The two pieces swap but the product is the same, so the limit is $-\dfrac{1}{2} = -0.5$

Final Answer: -0.50

Question 15

English

Let a, b and c be real numbers with $c > 0$, and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} x^4 - 8x^2 + 4x, & |x| \geq c \\ ax + b, & |x| < c \end{cases}$$

If f is differentiable at every point of $\mathbb{R}$, then the value of $f(3) - f(1)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, b तथा c वास्तविक संख्याएँ हैं जहाँ $c > 0$ है, तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} x^4 - 8x^2 + 4x, & |x| \geq c \\ ax + b, & |x| < c \end{cases}$$

यदि f, $\mathbb{R}$ के प्रत्येक बिन्दु पर अवकलनीय है, तो $f(3) - f(1)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $q(x) = x^4 - 8x^2 + 4x$. Differentiability at $x = c$ and $x = -c$ needs $q'(c) = a = q'(-c)$ and $q(\pm c) = \pm ac + b$

$q'(c) = q'(-c)$: $4c^3 - 16c + 4 = -4c^3 + 16c + 4 \Rightarrow 8c(c^2 - 4) = 0 \Rightarrow c = 2$

$a = q'(2) = 32 - 32 + 4 = 4$, $b = q(2) - 2a = -8 - 8 = -16$; check $q(-2) = -24 = -2a + b$

(The line $y = 4x - 16$ touches the quartic at both $x = \pm 2$.) Since $1 < 2 \leq 3$: $f(1) = a + b = -12$,
$f(3) = 81 - 72 + 12 = 21$
$f(3) - f(1) = 33$

Final Answer: 33

Question 16

English

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x^{20} - 1}{x - 1}$. Then the value of $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(f(x)) - 20}{x}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^{20} - 1}{x - 1}$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(f(x)) - 20}{x}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{19}$ for $x \neq 1$; $f(0) = 1$, so $f(f(0))$ is undefined, but only $x \neq 0$ matters
$u = f(x) - 1 = x(1 + x + \cdots + x^{18}) \to 0$ and $u \neq 0$ for small $x \neq 0$

$$f(1 + u) = \sum_{k=0}^{19} (1 + u)^k = 20 + u \sum_{k=1}^{19} k + O(u^2) = 20 + 190u + O(u^2)$$

$\dfrac{f(f(x)) - 20}{x} = \dfrac{190u + O(u^2)}{x}$ and $\dfrac{u}{x} \to 1$, so the limit is 190

Final Answer: 190

Question 17

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2 - 2x$ and let $g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(y) = \dfrac{y^6 - 1}{|y + 1|}$. Then the value of $\lim\limits_{x \to 1} g\big(f(x)\big)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$ द्वारा तथा $g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}$, $g(y) = \dfrac{y^6 - 1}{|y + 1|}$ द्वारा परिभाषित हैं। तब $\lim\limits_{x \to 1} g\big(f(x)\big)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$g(y) = (y - 1)(y^4 + y^2 + 1) \cdot \dfrac{y + 1}{|y + 1|}$: $\lim\limits_{y \to -1^+} g = -6$, $\lim\limits_{y \to -1^-} g = 6$, so $\lim\limits_{y \to -1} g$ does not exist

But $f(x) + 1 = (x - 1)^2 > 0$ for $x \neq 1$: $f(x) \to -1$ from the right only

So $\lim\limits_{x \to 1} g(f(x)) = \lim\limits_{y \to -1^+} g(y) = (-2)(1 + 1 + 1) = -6$

Final Answer: -6

Question 18

English

The value of $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x \, \sin^{-1} x - x^2}{\tan x \, \tan^{-1} x - x^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x \, \sin^{-1} x - x^2}{\tan x \, \tan^{-1} x - x^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Expect the x^4 terms to cancel (a function times its inverse); expand to x^5 (L'Hopital would need six differentiations)

$\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120}$, $\sin^{-1} x = x + \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{3x^5}{40}$

Product: $x^2 + 0 \cdot x^4 + x^6 \left(\dfrac{3}{40} - \dfrac{1}{36} + \dfrac{1}{120}\right) = x^2 + \dfrac{x^6}{18} + \ldots$

$\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15}$, $\tan^{-1} x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5}$; product: $x^2 + x^6 \left(\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{9} + \dfrac{2}{15}\right) = x^2 + \dfrac{2x^6}{9}$

Limit $= \dfrac{1/18}{2/9} = \dfrac{1}{4} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 19

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function that is continuous at $x = 0$, with $f(0) = -1$ and $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{3x^2}{4}$ for all $x \in \mathbb{R}$. Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + |f(x)|^n\right)^{1/n}$. Then the product of all real numbers at which g is not differentiable is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक फलन है जो $x = 0$ पर सतत है, $f(0) = -1$ है तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{3x^2}{4}$ है। माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + |f(x)|^n\right)^{1/n}$ द्वारा परिभाषित है। तब उन सभी वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, जिन पर g अवकलनीय नहीं है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Replace x by $\frac{x}{2^k}$ and add for $k = 0, \ldots, m-1$: $f(x) - f\left(\frac{x}{2^m}\right) = \frac{3x^2}{4}\left(1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^{m-1}}\right)$

$m \to \infty$, continuity at 0: $f(x) - f(0) = \frac{3x^2}{4} \cdot \frac{4}{3} = x^2 \Rightarrow f(x) = x^2 - 1$

$(1 + t^n)^{1/n} \to \max(1, t)$ for $t \geq 0$, so $g(x) = \max\{1, |x^2 - 1|\}$

$|x^2 - 1| > 1 \iff |x| > \sqrt{2}$ (note $|x^2 - 1| = 1$ also at $x = 0$, but there $|x^2 - 1| \leq 1$ on both sides, so $g = 1$ near 0)

$g = 1$ on $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $g = x^2 - 1$ outside: slopes 0 and $\pm 2\sqrt{2}$ at $\pm\sqrt{2}$; non-differentiable only at $\pm\sqrt{2}$

Product $= (\sqrt{2})(-\sqrt{2}) = -2$

Final Answer: -2

Question 20

English

Let a and b be real numbers such that $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax)e^x-1-bx}{x^3}$ exists and is a finite real number. Then the value of ab is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax)e^x-1-bx}{x^3}$ का अस्तित्व है तथा यह एक परिमित वास्तविक संख्या है। तब ab का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1+ax)e^x = 1+(1+a)x+\left(\dfrac{1}{2}+a\right)x^2+\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{a}{2}\right)x^3+O(x^4)$

Numerator $= (1+a-b)x+\left(\dfrac{1}{2}+a\right)x^2+\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{a}{2}\right)x^3+O(x^4)$

Finite limit $\Rightarrow$ coefficients of x and x^2 vanish: $a=-\dfrac{1}{2}$, $b=1+a=\dfrac{1}{2}$ (the limit is then $-\dfrac{1}{12}$)

$ab=-\dfrac{1}{4}=-0.25$

Final Answer: -0.25

Question 21

English

Let a and b be positive real numbers such that $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+ax}-\sqrt{1+bx}}{x^2}=-18$. Then the value of ab is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+ax}-\sqrt{1+bx}}{x^2}=-18$ है। तब ab का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1+ax)^{1/3}=1+\dfrac{ax}{3}-\dfrac{a^2x^2}{9}+O(x^3)$, $(1+bx)^{1/2}=1+\dfrac{bx}{2}-\dfrac{b^2x^2}{8}+O(x^3)$

Numerator $=\left(\dfrac{a}{3}-\dfrac{b}{2}\right)x+\left(\dfrac{b^2}{8}-\dfrac{a^2}{9}\right)x^2+O(x^3)$

Finite limit $\Rightarrow \dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{2}$, i.e. $a=\dfrac{3b}{2}$; then $\dfrac{b^2}{8}-\dfrac{b^2}{4}=-\dfrac{b^2}{8}=-18\Rightarrow b=12$ $(b>0)$

$a=18$, $ab=216$

Final Answer: 216

Question 22

English

For each integer $n \geq 2$, let x_n be the unique positive real number satisfying $x_n + x_n^2 + x_n^3 + \cdots + x_n^n = \frac{3}{2}$. Then the value of $\lim_{n\to\infty} x_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 2$ के लिए माना कि x_n वह अद्वितीय धनात्मक वास्तविक संख्या है जो $x_n + x_n^2 + x_n^3 + \cdots + x_n^n = \frac{3}{2}$ को संतुष्ट करती है। तब $\lim_{n\to\infty} x_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

LHS is increasing in $x > 0$ and equals $n \geq 2$ at $x = 1$, so $0 < x_n < 1$. GP sum: $\frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = \frac{3}{2} \Rightarrow 5x_n - 3 = 2x_n^{n+1}$

For $n \geq 2$: $x_n + x_n^2 \leq \frac{3}{2} \Rightarrow x_n \leq x_2 = \frac{\sqrt{7} - 1}{2} < 0.83$

So $0 < x_n^{n+1} \leq (0.83)^{n+1} \to 0$, and $x_n = \frac{3}{5} + \frac{2}{5}x_n^{n+1} \to \frac{3}{5}$

Final Answer: 0.60

Question 23

English

The value of $\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{2n}\right)^{2n} \right)^{1/n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{2n}\right)^{2n} \right)^{1/n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Each term increases with k; the largest is $k = n$: $\left(\frac{3}{2}\right)^{2n} = \left(\frac{9}{4}\right)^n$

Sandwich: $\left(\frac{9}{4}\right)^n \leq \sum_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{2n}\right)^{2n} \leq n\left(\frac{9}{4}\right)^n$

n-th roots: $\frac{9}{4} \leq (\dots)^{1/n} \leq n^{1/n} \cdot \frac{9}{4}$, and $n^{1/n} \to 1$

Limit $= \frac{9}{4} = 2.25$

Final Answer: 2.25